

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 고로슬래그2
 - 동의어 : KR슬래그 / 전로슬래그
 - MSDS Number : AA05219-0000000052
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체 (시멘트, 비료의 원료, 골제용)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 분류되지 않음
 - 건강유해성 : 피부 부식성/피부 자극성 - 구분1
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1
특정 표적장기 독성 (1회 노출) - 구분1 (호흡기), 구분3 (호흡기계 자극)
특정 표적장기 독성 (반복 노출) - 구분1 (호흡기)
 - 환경유해성 : 해당없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 danger



- 유해·위험문구 : H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H370 호흡기에 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킴
- 예방조치문구

예방 P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오.

P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

대응 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오.
피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P321 적절한 응급처치를 하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

저장 P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

- 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예, 분진폭발 위험성)
: 자료없음

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예, 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 3 화재 : 0 반응성 : 자료없음 물반응성 : 자료없음



3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명		관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
고로슬래그 (Blast Furnace Slag)		Blast Furnace Slag	65996-69-2	266-002-0	100 %
화합물 구성물질	산화칼슘(CaO) (Calcium oxide)	Burnt Lime; Calcination of calcium	1305-78-8	215-138-9	13.0 ~ 20.0 %
	산화규소(SiO ₂) (Silicon dioxide)	Amorphous silico dioxide; Silica, Active	7631-86-9	231-545-4	7.00 ~ 15.0 %
	산화알루미늄(Al ₂ O ₃) (Aluminium oxide)	Alumina; Fumed alumina	1344-28-1	215-691-6	1.00 ~ 7.00 %
	산화마그네슘(MgO) (Magnesium oxide)	Magnesia; Calcined brustite; MAGNESIUM OXIDE, NANOPOWDER	1309-48-4	215-171-9	1.00 ~ 7.00 %
	산화철(Fe ₂ O ₃) (Diiron trioxide)	Iron Oxide; Ferric(III) oxide; Ferric Oxide Anhydrous	1309-37-1	215-168-2	32.0 ~ 41.0 %
	삼산화황(SO ₃) (Sulfur trioxide)	Oxosulfane dioxide; SULFURIC ANHYDRIDE	7446-11-9	231-197-3	0.10 ~ 5.00 %
	산화망간(MnO) (Manganese(II) oxide)	Manganese Green; MANGANESE (II) OXID	1344-43-0	215-695-8	0.10 ~ 3.00 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 용융 물질에 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상을 입을 수 있다.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 눈을 문지르지 마시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

○ 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.



- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 접촉 또는 흡입에 의한 영향이 지연되어 나타날 수 있다.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

○ 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마십시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주십시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말 (대형화재)
물분무/안개, 일반포말 (소형화재)

- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.
- 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음.
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
- 물과 반응하여 공기중 흡의 농도를 증가시킬 많은 열을 발생할 수 있음.
- 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.
- 물, 습한 공기와 반응하여 독성, 부식성/가연성 가스 발생.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.

- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하십시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오.
- 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하십시오.
- 물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18 ~ 23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지하십시오.
- 저지대에 머물지 않도록 하시오.
- 풍상(風上)에 위치하도록 하시오.
- 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려하십시오.
- 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시키시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항



- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 화재진압 또는 회색을 위해 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하십시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하십시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드십시오.
- 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하십시오.
- 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮기십시오.
- 추후 처리를 위해 유출물 전방에 제방을 쌓으십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마십시오. (특히, 파우더의 경우)
- 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

○ 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하십시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하십시오.



8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
고로슬래그	-	-
산화칼슘	2 mg/m ³	-
산화규소	-	-
산화알루미늄 10 mg/m ³ (금속분진으로 노출되는 경우) 5 mg/m ³ (용접흄으로 노출되는 경우) 5 mg/m ³ (피로파우더로 노출되는 경우) ([7429-90-5] 알루미늄)		-
산화마그네슘	10 mg/m ³	-
산화철	TWA: 5mg/m ³ , TWA: 5mg/m ³ (흄)	-
삼산화황	-	-
산화망간	1 mg/m ³ (망간 및 무기 화합물)	-

- ACGIH 규정 :

화학물질명	TWA	STEL
고로슬래그	-	-
산화칼슘	2 mg/m ³	-
산화규소	-	-
산화알루미늄	1 mg/m ³	-
산화마그네슘	10 mg/m ³	-
산화철	5 mg/m ³	-
삼산화황	-	-
산화망간	0.02mg/m ³ (respirable), 0.1mg/m ³ (Inhalable)	-

- BEI : 자료없음

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용

용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 성상 : 고체

- 색상 : 회색, 검정색

○ 냄새 : 무취

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 8~11

○ 녹는점/어는점 : 1,100~1,400℃ (약 1,013hPa, 분해안됨) ※ 출처 : ECHA

○ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

○ 인화점 (Flash point) : 자료없음

○ 증발속도 : 자료없음

○ 인화성(고체,기체) : 자료없음

○ 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음



- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : <0.001mg/L ※ 출처 : ECHA
- 증기밀도 : 자료없음
- 비중 : 2 ~ 3.1
- n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 약 2,010 mPa S (1,300℃, 동적 점도) ※ 출처 : ECHA
- 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함.
 - 유해중합반응을 일으키지 않음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
 - 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
 - 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
 - 금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생할 수 있음.
 - 물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오.
 - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 - 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.
 - 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
 - 소화 후에도 재점화할 수 있음.
 - 습기와 접촉시 점화할 수 있음.
 - 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
 - 일부는 물과 격렬히 반응함.
 - 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
 - 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
- 피해야 할 조건
 - 분진의 형성은 피할 것.
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 피해야 할 물질



- 가연성 물질
- 자극성, 독성 가스
- 강산, 강염기
- 분해시 생성되는 유해성물질
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 증기, 물질 또는 분해생성물의 접촉이나 흡입 시 심한 상해 또는 사망을 일으킬 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 호흡기에 손상을 일으킴
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 - 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킴
- 급성독성
 - 경 구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 57,000 mg/kg)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 425, GLP)	※ from ECHA
산화규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	LD ₅₀ > 15,900 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 401)	※ from ECHA
산화마그네슘	LD ₅₀ = 3,990 mg/kg (rat(랫드))	※ from NITE
산화철	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (rat(랫드), EU Method B.1 , GLP)	※ from ECHA
삼산화황	자료없음	
산화망간	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (rat(랫드), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA

- 경 피 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	LD ₅₀ > 2,500 mg/kg (rabbit(토끼), OECD Guideline 402)	※ from ECHA
산화규소	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (rat(랫드))	※ from ECHA
산화알루미늄	자료없음	
산화마그네슘	자료없음	
산화철	자료없음	
삼산화황	자료없음	
산화망간	자료없음	

- 흡 입 : 분류되지 않음 (ATEmix = 17 mg/L / 4hr)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	LC ₅₀ > 6.04 mg/L / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 436, GLP) (Read across: 68475-76-3)	※ from ECHA
산화규소	LC ₅₀ > 5.01 mg/L / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 436, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	LC ₅₀ > 2.3 mg/L / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 403, GLP) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	LC ₅₀ > 5.05 mg/L / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
삼산화황	LC ₅₀ = 0.85 mg/L / 4hr (mouse(마우스), OECD Guideline 403) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	LC ₅₀ > 5.35 mg/L / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	부식성, pH가 11.5 이상의 강염기 (rabbit(토끼), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	비자극성, 홍반/부종 평균점수 = 0	※ from ECHA
산화알루미늄	12마리 토끼 중 2마리에서 약간의 홍반을 일으켰음 (하나는 적용 후 24시간, 다른 하나는 적용 후 72시간) (rabbit(토끼), OECD Guideline 404)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	비자극성 (erythema score = 0, edema score = 0) (rabbit(토끼), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA
삼산화황	부식성, pH가 2 이하의 강산	※ from ECHA
산화망간	비자극성 (EPISKIIN™, EU method B.46, GLP)	※ from ECHA

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	눈에 심한 자극성 물질로 간주됨. 투여 1시간 후 경미한 화학반응, 결막 피사, 각막 전체 혼탁을 동반한 매우 심한 눈 반응이 관찰되어 진주층 모양을 보였음. 홍채는 더 이상 보이지 않았음. 화농성 백색 물질이 관찰되었음 (rabbit(토끼), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
산화규소	비자극성 (rabbit(토끼), EPA OTS 798.4500)	※ from ECHA
산화알루미늄	비자극성, 각막 혼탁도 점수 = 0, 홍채 점수 = 0, 결막 점수 = 1, 화학종양 점수 = 0.67 (rabbit(토끼))	※ from ECHA
산화마그네슘	약한 자극성 (human(사람))	※ from NITE
산화철	비자극성, 각막 혼탁도 점수 = 1, 홍채 점수 = 0, 결막 점수 = 1.33, 화학종양 점수 = 1 (rabbit(토끼), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
삼산화황	부식성, pH가 2 이하의 강산	※ from ECHA
산화망간	비자극성 (Reconstituted Corneal Epithelium model, GLP)	※ from ECHA



○ 호흡기 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	자료없음	
산화규소	자료없음	
산화알루미늄	비과민성 (mouse(마우스))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	자료없음	
삼산화황	자료없음	
산화망간	자료없음	

○ 피부 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	비과민성 (mouse(마우스), OECD Guideline 429, GLP) (Read across: 471-34-1)	※ from ECHA
산화규소	비과민성 (mouse(마우스), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	비과민성 (guinea pig(기니피그))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	비과민성 (guinea pig(기니피그))	※ from ECHA
삼산화황	자료없음	
산화망간	비과민성, SI : 1.21, 1.31, 1.03 at 2.5%, 5%, 10% (mouse(마우스), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA



○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP)	※ from ECHA
산화규소	In vitro - 음성 (Chinese hamster ovary, mammalian cell gene mutation test, 대사활성계 유무와 상관없음, EPA OPP 84-2, GLP) In vivo - 음성 (rat(랫드), chromosome aberration assay, OECD Guideline 475)	※ from ECHA
산화알루미늄	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium 97A, TA1535, TA100, TA98, TA102, In vitro bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) In vivo - 양성 (rat(랫드), mammalian bone marrow chromosome aberration test, OECD Guideline 475)	※ from ECHA
산화마그네슘	In vitro - 음성 (bacterial reverse mutation test)	※ from NITE
산화철	In vitro - 음성 (Chinese hamster lung fibroblasts, mammalian chromosome aberration test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 473, GLP) (Read across: 1317-61-9) In vivo - 음성 (rat(랫드), comet assay, OECD Guideline 489, GLP)	※ from ECHA
삼산화황	In vitro - 음성 (Mouse Lymphoma Cell, mammalian cell gene mutation tests, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP) (Read across: 7757-82-6)	※ from ECHA
산화망간	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100, in vitro gene mutation study in bacteria, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) In vivo - 음성 (mouse(마우스), in vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus, OECD Guideline 474, GLP)	※ from ECHA

○ 발암성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화규소	IARC - Group 3 고용노동부 고시, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화알루미늄	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화마그네슘	ACGIH - A4 IARC, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화철	IARC - Group 3, ACGIH - A4 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
삼산화황	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화망간	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	생식에 대한 투여 관련 영향이 관찰되지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 471-34-1)	※ from ECHA
산화규소	짜짓기, 암컷 출산율, 수컷 생식력, 암컷 생식력 및 임신 지수에 통계적으로 유의한 영향이 관찰되지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 416, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	생식 및 발달 독성 영향 없음 (rat(랫드), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 1327-41-9)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	부모동물의 번식/발달과 관련하여 발정건수, 교미지수, 교미일수, 수태능지수, 재태기간, 재태지수, 분만조건, 간호 상태, 황체 수, 착상 부위 수 또는 착상률 등 시험물질에 의한 변화는 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 7782-63-0)	※ from ECHA
삼산화황	생식 및 발달 독성 영향 없음 (rat(랫드), OECD Guideline 421, GLP) (Read across: 7757-82-6)	※ from ECHA
산화망간	생식/발달 독성에 대한 노출 관련 영향은 관찰되지 않았으므로 생식/발달 독성에 대한 NOAEL은 20 µg/L로 간주됨 (rat(랫드), Guideline 416, GLP)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 구분1 (호흡기), 구분3 (호흡기계 자극)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	산화칼슘은 물과 반응하여 수산화칼슘을 형성하며, 인간에게 다량의 수산화 칼슘이 짧은 시간에 노출되면 폐부종과 쇼크가 발생한다고 알려졌기에 구분1 (호흡기)로 분류함	※ from NITE
산화규소	노출에 관한 임상 징후가 관찰되지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	1,000 mg/kg ~ 10,000 mg/kg의 용량의 알루미늄 투여 동물에서 독성 효과가 나타나지 않았음. 15,900 mg/kg의 용량에서 화합물 투여 직후 우울증, 호흡곤란, 입모(남성)의 임상 징후가 관찰되었음 (rat(랫드), OECD Guideline 401)	※ from ECHA
산화마그네슘	호흡기계 자극성, 그 외 급성영향 없음	※ from NITE
산화철	노출 1시간 이후부터 모든 동물은 갈색으로 염색되었으며 1.5시간에서 노출이 끝날 때까지 머리 주변에 나타났음. 당일 노출 후, 모든 동물은 노출이 끝날때까지 구르는 보행을 하였으나 노출 후 30분에는 명확하지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
삼산화황	노출로 관찰된 병변에는 호흡기 상피의 퇴행성 변화, 폐 충혈 및 부종, 일부 경우에 국소 폐출혈, 모든 동물의 폐에서 무기폐 및 폐기종이 포함되었음 (rat(랫드), rabbit(토끼), guinea pig(기니피그), mouse(마우스) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	독성의 징후는 관찰되지 않았음 (rat(랫드), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분1 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	호흡기의 염증과 비강의 궤양 및 천공은 사람의 석회 흡입에 의해 발생한다고 보고되었기에 구분1(호흡기)로 분류함	※ from NITE
산화규소	5 mg/m ³ 노출의 결과, 폐(호흡기 계통: 하기도)에서 치명적인 영향이 관찰되었음. 입자 관련 폐 영향의 가역성은 회복 90일 후에 입증됨. 비강의 경우 90일의 회복 기간 후에 여러 소견의 중증도도 감소함. 그러나 모든 용량 그룹에서 입자 노출 관련 부작용이 지속되어 3개월 회복 후 비강에 대한 NOAEL을 설정할 수 없었음. 1년 동안 회복된 90일 흡입 연구에서는 비강에 영향이 지속되지 않는 것으로 나타남 (rat(랫트), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	알루미늄 분말의 기관내 주사는 투여된 최고 용량(100 mg)에서만 랫드의 폐에 결정성 폐 섬유증을 유발했음 (rat(랫트), OECD Guideline 452) (Read across: Aluminium powder, aluminium oxide (Al ₂ O ₃))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	Fe ₂ O ₃ 나노입자 그룹에서 혈청 생화학적 매개변수의 변화는 산발적이고 작은 크기였는데, 이는 이러한 차이가 나노입자 치료의 용량 관련 부작용으로 간주되지 않았음을 나타냄 (rat(랫트))	※ from ECHA
삼산화황	황산 미스트에 대한 흡입 노출 이후, 투여 관련 증상은 해당 물질의 국소 자극 효과와 일치하는 조직병리학 및 후두 세포 증식으로 제한되었음, 5일과 28일 동안 1.38, 5.52 mg/m ³ 에 노출된 후 편평상피형성과 상당한 세포 증식이 관찰되었음, 28일 동안 0.3 mg/m ³ 에 노출된 후 발견된 결과는 최소의 메타플라시아(증식 없음)로 제한되었으며, 5일 동안 0.3 mg/m ³ 에 노출된 후에는 뚜렷한 효과가 없으므로 본 연구의 LOAEC는 0.3 mg/m ³ 으로 간주됨 (rat(랫트), OECD Guideline 412, GLP) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	본 연구에서 13주 동안 MnSO ₄ 를 매일 섭취할 정도의 높은 수준의 빈도임에도 불구하고 사망률이 없는것은 급성 독성의 부족을 뒷받침함 (rat(랫트), GLP)	※ from ECHA

○ 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 58.036 mg/L)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	LC ₅₀ = 50.6 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss, OECD Guideline 203, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	LC ₅₀ > 5,000 mg/L (96hr, Pimephales promelas, OECD Guideline 203)	※ from ECHA
산화알루미늄	LC ₅₀ = 45.52 mg/L (96hr, Mystus seenghala) (Read across: 7446-70-0)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	자료없음	
삼산화황	LC ₅₀ = 16 ~ 28 mg/L (96hr, Lepomis macrochirus) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	LC ₅₀ > 1.2 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA

- 갑각류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 206.22 mg/L)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	EC ₅₀ = 49.1 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	EC ₅₀ > 5,000 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202)	※ from ECHA
산화알루미늄	자료없음	
산화마그네슘	자료없음	
산화철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP)	※ from ECHA
삼산화황	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	EC ₅₀ > 4 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP)	※ from ECHA

- 조 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 22.75 mg/L)

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	EC ₅₀ = 184.57 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	EC ₅₀ > 173.1 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	EC ₅₀ = 1.799 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201) (Read across: 1302-42-7)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
산화철	EC ₅₀ > 20 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201)	※ from ECHA
삼산화황	EC ₅₀ > 100 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP) (Read across: 7664-93-9)	※ from ECHA
산화망간	EC ₅₀ > 1.3 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)	※ from ECHA

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	log Kow = -0.57 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화규소	log Pow = 0.53 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ECHA
산화알루미늄	log Kow = -0.83 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	log Kow = 1.43	※ from EPI SUITE
산화철	log Kow = 0.97 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
삼산화황	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화망간	log Kow = 2.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE



○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화규소	BCF = 3.162 L/kg	※ from ECHA
산화알루미늄	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	BCF = 4.072 L/kg	※ from EPI SUITE
산화철	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
삼산화황	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화망간	BCF = 13.73 L/kg	※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
산화칼슘	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
산화규소	Koc = 21.73	※ from ECHA
산화알루미늄	Koc = 72.17	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
산화철	Koc = 72.17	※ from EPI SUITE
삼산화황	Koc = 1.602	※ from EPI SUITE
산화망간	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하십시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 1759 Class : 8

○ 적정 선적명 : CORROSIVE SOILD. N.O.S. 산화칼슘, 삼산화황

○ 용기등급 : I

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : F-A
- 유출 시 비상조치 : S-B



15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법에 의한 규제: 관리대상유해물질, 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자, 허용기준 이하 유지 대상 유해인자

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	고로슬래그, 산화알루미늄, 산화마그네슘, 산화철, 산화망간
특별관리물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	산화알루미늄(금속분진, 흡 등의 경우, 6개월), 산화마그네슘(6개월), 산화규소(6개월), 산화철(6개월), 산화망간(6개월, 망간 및 그 무기화합물)
특수건강진단 대상 유해인자	산화규소(24개월), 산화알루미늄(12개월), 산화철(12개월), 산화망간(12개월, 망간 및 그 무기화합물)
노출기준설정물질	산화칼슘, 산화알루미늄, 산화마그네슘, 산화철, 산화망간
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	산화망간
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	삼산화황
금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음

- 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
○ 위험물안전관리법에 의한 규제: 자료없음

물질명	규제 내용
산화칼슘	해당없음
산화규소	비위험물
산화알루미늄	비위험물
산화마그네슘	비위험물
산화철	비위험물
삼산화황	비위험물
산화망간	해당없음

- 폐기물관리법에 의한 규제 :
- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
 - 지정폐기물 : 산화칼슘, 산화규소, 산화알루미늄, 산화마그네슘, 산화철, 삼산화황, 산화망간
- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
산화칼슘	기존화학물질(KE-04588)
산화규소	기존화학물질(KE-31032)
산화알루미늄	기존화학물질(KE-01012)
산화마그네슘	기존화학물질(KE-22728)
산화철	기존화학물질(KE-10897)
삼산화황	기존화학물질(KE-32690)
산화망간	기존화학물질(KE-23031)

- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규제 : 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
- EU 분류정보 - 분류되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2023. 07. 28
- 개정번호 : 1
- 개정일자 : 2025. 12. 31
- 참고자료의 출처
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
 - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
 - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
 - JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
 - KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
 - KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
 - Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>
 - EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
 - GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
 - PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods
- 문의
 - 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)
 - 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -

